# Übungsaufgaben: Schweredruck



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Wie groß ist der Schweredruck in 59 m Wassertiefe (in hPa)?
2. Wie groß ist der Schweredruck in 55 m Wassertiefe (in hPa)?
3. Wie groß ist der Schweredruck in 32 m Wassertiefe (in hPa)?
4. Wie groß ist der Schweredruck in 37 m Wassertiefe (in hPa)?
5. Wie groß ist der Schweredruck in 47 m Wassertiefe (in hPa)?
6. Wie groß ist der Schweredruck in 23 m Wassertiefe (in hPa)?
7. Wie groß ist der Schweredruck in 57 m Wassertiefe (in hPa)?
8. Wie groß ist der Schweredruck in 8 m Wassertiefe (in hPa)?
9. Wie groß ist der Schweredruck in 6 m Wassertiefe (in hPa)?
10. Wie groß ist der Schweredruck in 10 m Wassertiefe (in hPa)?
11. Wie groß ist der Schweredruck in 12 m Wassertiefe (in hPa)?
12. Wie groß ist der Schweredruck in 26 m Wassertiefe (in hPa)?
13. Wie groß ist der Schweredruck in 51 m Wassertiefe (in hPa)?
14. Wie groß ist der Schweredruck in 11 m Wassertiefe (in hPa)?
15. Wie groß ist der Schweredruck in 38 m Wassertiefe (in hPa)?
16. Wie groß ist der Schweredruck in 3 m Wassertiefe (in hPa)?
17. Wie groß ist der Schweredruck in 40 m Wassertiefe (in hPa)?
18. Wie groß ist der Schweredruck in 36 m Wassertiefe (in hPa)?
19. Wie groß ist der Schweredruck in 58 m Wassertiefe (in hPa)?
20. Wie groß ist der Schweredruck in 44 m Wassertiefe (in hPa)?
21. Wie groß ist der Schweredruck in 54 m Wassertiefe (in hPa)?
22. Wie groß ist der Schweredruck in 24 m Wassertiefe (in hPa)?
23. Wie groß ist der Schweredruck in 42 m Wassertiefe (in hPa)?
24. Wie groß ist der Schweredruck in 5 m Wassertiefe (in hPa)?
25. Wie groß ist der Schweredruck in 50 m Wassertiefe (in hPa)?
26. Wie groß ist der Schweredruck in 60 m Wassertiefe (in hPa)?
27. Wie groß ist der Schweredruck in 14 m Wassertiefe (in hPa)?
28. Wie groß ist der Schweredruck in 49 m Wassertiefe (in hPa)?
29. Wie groß ist der Schweredruck in 15 m Wassertiefe (in hPa)?
30. Wie groß ist der Schweredruck in 31 m Wassertiefe (in hPa)?
31. Wie groß ist der Schweredruck in 19 m Wassertiefe (in hPa)?
32. Wie groß ist der Schweredruck in 39 m Wassertiefe (in hPa)?
33. Wie groß ist der Schweredruck in 22 m Wassertiefe (in hPa)?
34. Wie groß ist der Schweredruck in 4 m Wassertiefe (in hPa)?
35. Wie groß ist der Schweredruck in 7 m Wassertiefe (in hPa)?
36. Wie groß ist der Schweredruck in 52 m Wassertiefe (in hPa)?
37. Wie groß ist der Schweredruck in 1 m Wassertiefe (in hPa)?
38. Wie groß ist der Schweredruck in 13 m Wassertiefe (in hPa)?
39. Wie groß ist der Schweredruck in 25 m Wassertiefe (in hPa)?
40. Wie groß ist der Schweredruck in 21 m Wassertiefe (in hPa)?
41. Wie groß ist der Schweredruck in 29 m Wassertiefe (in hPa)?
42. Wie groß ist der Schweredruck in 53 m Wassertiefe (in hPa)?
43. Wie groß ist der Schweredruck in 48 m Wassertiefe (in hPa)?
44. Wie groß ist der Schweredruck in 45 m Wassertiefe (in hPa)?

# Übungsaufgaben: Schweredruck



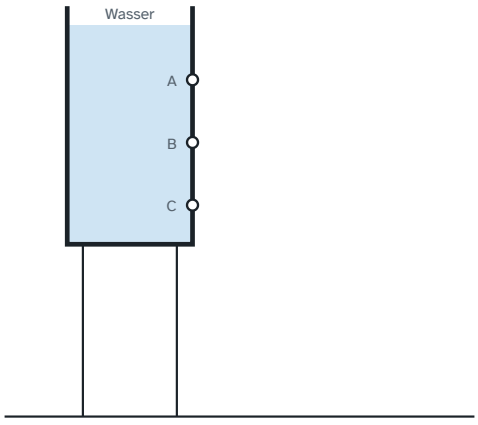
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Schweredruck in 18 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
2. Aquarium, 220 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
3. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 1 bar?
4. Schweredruck in 23 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
5. Aquarium, 30 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
6. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 0,8 bar?
7. Schweredruck in 5 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
8. Aquarium, 230 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
9. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 2 bar?
10. Schweredruck in 31 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
11. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 4 bar?
12. Schweredruck in 38 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
13. Aquarium, 100 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
14. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 8 bar?
15. Schweredruck in 28 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
16. Aquarium, 120 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
17. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 5 bar?
18. Schweredruck in 26 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
19. Aquarium, 110 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
20. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 6 bar?
21. Schweredruck in 34 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
22. Aquarium, 290 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
23. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 0,2 bar?
24. Schweredruck in 35 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
25. Aquarium, 130 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
26. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 3 bar?
27. Schweredruck in 22 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?
28. Aquarium, 180 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
29. Schweredruck in 3 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
30. Aquarium, 20 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
31. Schweredruck in 38 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
32. Aquarium, 210 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
33. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 0,5 bar?
34. Schweredruck in 7 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
35. Aquarium, 190 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
36. Schweredruck in 8 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
37. Aquarium, 60 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
38. Schweredruck in 35 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
39. Aquarium, 270 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
40. Schweredruck in 32 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?

## Grafik Wasserstrahlen




Aus den drei gleich großen Löchern A, B und C spritzt Wasser. Zeichne die drei Wasserstrahlen ein.

Begründe, welcher Strahl am stärksten ist:

Berechne den Schweredruck in 1,2 m Tiefe ($g$ = 9,81 N/kg):

# Übungsaufgaben: Schweredruck



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein Taucher ist 25 m tief im Süßwasser. Gesamtdruck mit Luftdruck (1 013 hPa) in bar?
2. Ein U-Boot-Fenster (0,05 m²) ist 100 m tief im Meer (1 025 kg/m³). Welche Kraft drückt das Wasser darauf?
3. Wie hoch muss eine Quecksilbersäule (13 600 kg/m³) sein, um 1 013 hPa zu erzeugen?
4. Drei Gefäße (schmal, breit, trichterförmig) sind gleich hoch mit Wasser gefüllt. Wo ist der Druck am Boden am größten?
5. Warum ist eine Staumauer unten dicker als oben?
6. Ein Wasserturm steht 40 m über einem Haus. Welcher Wasserdruck herrscht im Haus (ohne Luftdruck) in bar?
7. In welcher Tiefe ist der Druck im Meer doppelt so groß wie an der Oberfläche?
8. Berechne den Schweredruck in 2,5 m Tiefe in Wasser ($\rho$ = 1.000 kg/m³).
9. Berechne den Schweredruck in 40 m Tiefe in Meerwasser ($\rho$ = 1.025 kg/m³).
10. Berechne den Schweredruck in 0,8 m Tiefe in Quecksilber ($\rho$ = 13.600 kg/m³).
11. Berechne den Schweredruck in 11.000 m Tiefe in Meerwasser (Marianengraben) ($\rho$ = 1.025 kg/m³).
12. Berechne den Schweredruck in 3 m Tiefe in Öl ($\rho$ = 920 kg/m³).
13. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 1,5 bar?
14. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 3 bar?
15. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 5 bar?
16. Ein Bullauge ($A$ = 0,03 m²) eines Tauchboots ist 10 m tief im Meer. Welche Kraft drückt das Wasser darauf?
17. Ein Bullauge ($A$ = 0,5 m²) eines Tauchboots ist 300 m tief im Meer. Welche Kraft drückt das Wasser darauf?
18. Hydrostatisches Paradoxon: Warum ist der Bodendruck in einer schmalen und einer breiten Vase gleich, wenn das Wasser gleich hoch steht?
19. Warum können Taucher nicht beliebig tief tauchen?
20. Ein Wasserturm ist 30 m hoch. Welcher Druck herrscht ungefähr unten in der Leitung?
21. Erkläre, warum es in Ohren beim Tauchen in 3 m Tiefe drückt, beim Schwimmen an der Oberfläche aber nicht.
22. Ein U-Boot ist für 30 bar gebaut. Wie tief kann es höchstens im Meer tauchen ($\rho$ = 1 025 kg/m³)?
23. In welcher Tiefe ist der Schweredruck in Öl ($\rho$ = 900 kg/m³) genauso groß wie in 9 m Wassertiefe?
24. Warum steigt Wasser in verbundenen Gefäßen (z. B. Gießkanne und Ausguss) gleich hoch?
25. Ein Schnorchel ist 35 cm lang. Warum kann man mit einem 2 m langen Schnorchel nicht atmen?
26. Erkläre, warum ein Taucher beim Aufsteigen langsam ausatmen muss.
27. Ein Aquarium ist 60 cm hoch. Berechne den Druck am Boden.

# Lösungen: Schweredruck



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. 1 000 · 9,81 · 59 = 578.790 Pa = **5.788 hPa**
2. 1 000 · 9,81 · 55 = 539.550 Pa = **5.396 hPa**
3. 1 000 · 9,81 · 32 = 313.920 Pa = **3.139 hPa**
4. 1 000 · 9,81 · 37 = 362.970 Pa = **3.630 hPa**
5. 1 000 · 9,81 · 47 = 461.070 Pa = **4.611 hPa**
6. 1 000 · 9,81 · 23 = 225.630 Pa = **2.256 hPa**
7. 1 000 · 9,81 · 57 = 559.170 Pa = **5.592 hPa**
8. 1 000 · 9,81 · 8 = 78.480 Pa = **785 hPa**
9. 1 000 · 9,81 · 6 = 58.860 Pa = **589 hPa**
10. 1 000 · 9,81 · 10 = 98.100 Pa = **981 hPa**
11. 1 000 · 9,81 · 12 = 117.720 Pa = **1.177 hPa**
12. 1 000 · 9,81 · 26 = 255.060 Pa = **2.551 hPa**
13. 1 000 · 9,81 · 51 = 500.310 Pa = **5.003 hPa**
14. 1 000 · 9,81 · 11 = 107.910 Pa = **1.079 hPa**
15. 1 000 · 9,81 · 38 = 372.780 Pa = **3.728 hPa**
16. 1 000 · 9,81 · 3 = 29.430 Pa = **294 hPa**
17. 1 000 · 9,81 · 40 = 392.400 Pa = **3.924 hPa**
18. 1 000 · 9,81 · 36 = 353.160 Pa = **3.532 hPa**
19. 1 000 · 9,81 · 58 = 568.980 Pa = **5.690 hPa**
20. 1 000 · 9,81 · 44 = 431.640 Pa = **4.316 hPa**
21. 1 000 · 9,81 · 54 = 529.740 Pa = **5.297 hPa**
22. 1 000 · 9,81 · 24 = 235.440 Pa = **2.354 hPa**
23. 1 000 · 9,81 · 42 = 412.020 Pa = **4.120 hPa**
24. 1 000 · 9,81 · 5 = 49.050 Pa = **490 hPa**
25. 1 000 · 9,81 · 50 = 490.500 Pa = **4.905 hPa**
26. 1 000 · 9,81 · 60 = 588.600 Pa = **5.886 hPa**
27. 1 000 · 9,81 · 14 = 137.340 Pa = **1.373 hPa**
28. 1 000 · 9,81 · 49 = 480.690 Pa = **4.807 hPa**
29. 1 000 · 9,81 · 15 = 147.150 Pa = **1.472 hPa**
30. 1 000 · 9,81 · 31 = 304.110 Pa = **3.041 hPa**
31. 1 000 · 9,81 · 19 = 186.390 Pa = **1.864 hPa**
32. 1 000 · 9,81 · 39 = 382.590 Pa = **3.826 hPa**
33. 1 000 · 9,81 · 22 = 215.820 Pa = **2.158 hPa**
34. 1 000 · 9,81 · 4 = 39.240 Pa = **392 hPa**
35. 1 000 · 9,81 · 7 = 68.670 Pa = **687 hPa**
36. 1 000 · 9,81 · 52 = 510.120 Pa = **5.101 hPa**
37. 1 000 · 9,81 · 1 = 9.810 Pa = **98 hPa**
38. 1 000 · 9,81 · 13 = 127.530 Pa = **1.275 hPa**
39. 1 000 · 9,81 · 25 = 245.250 Pa = **2.452 hPa**
40. 1 000 · 9,81 · 21 = 206.010 Pa = **2.060 hPa**
41. 1 000 · 9,81 · 29 = 284.490 Pa = **2.845 hPa**
42. 1 000 · 9,81 · 53 = 519.930 Pa = **5.199 hPa**
43. 1 000 · 9,81 · 48 = 470.880 Pa = **4.709 hPa**
44. 1 000 · 9,81 · 45 = 441.450 Pa = **4.414 hPa**

# Lösungen: Schweredruck

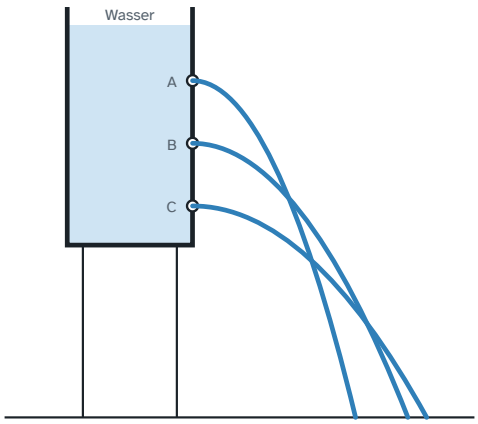


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. **180.994 Pa**
2. 220 cm = 2,2 m, **21.582 Pa**
3. $h$ = 100.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **10,2 m**
4. **231.271 Pa**
5. 30 cm = 0,3 m, **2.943 Pa**
6. $h$ = 80.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **8,2 m**
7. **38.750 Pa**
8. 230 cm = 2,3 m, **22.563 Pa**
9. $h$ = 200.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **20,4 m**
10. **311.713 Pa**
11. $h$ = 400.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **40,8 m**
12. **342.958 Pa**
13. 100 cm = 1 m, **9.810 Pa**
14. $h$ = 800.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **81,5 m**
15. **281.547 Pa**
16. 120 cm = 1,2 m, **11.772 Pa**
17. $h$ = 500.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **51 m**
18. **201.497 Pa**
19. 110 cm = 1,1 m, **10.791 Pa**
20. $h$ = 600.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **61,2 m**
21. **306.857 Pa**
22. 290 cm = 2,9 m, **28.449 Pa**
23. $h$ = 20.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **2 m**
24. **351.934 Pa**
25. 130 cm = 1,3 m, **12.753 Pa**
26. $h$ = 300.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **30,6 m**
27. **221.216 Pa**
28. 180 cm = 1,8 m, **17.658 Pa**
29. **27.076 Pa**
30. 20 cm = 0,2 m, **1.962 Pa**
31. **294.496 Pa**
32. 210 cm = 2,1 m, **20.601 Pa**
33. $h$ = 50.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **5,1 m**
34. **63.176 Pa**
35. 190 cm = 1,9 m, **18.639 Pa**
36. **72.202 Pa**
37. 60 cm = 0,6 m, **5.886 Pa**
38. **315.882 Pa**
39. 270 cm = 2,7 m, **26.487 Pa**
40. **288.806 Pa**

## Grafik — Wasserstrahlen




Der Schweredruck nimmt mit der **Tiefe** zu. Bei C ist der Druck am größten, das Wasser spritzt am **schnellsten** und am weitesten heraus.

$p = \rho \cdot g \cdot h$ = 1 000 · 9,81 · 1,2 = **11 772 Pa ≈ 0,12 bar**

# Lösungen: Schweredruck



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Schweredruck 2.452 hPa + 1 013 hPa = **3,47 bar**
2. $p$ = 1 025 · 9,81 · 100 ≈ 1.005.525 Pa, $F = p \cdot A$ ≈ **50.276 N**
3. $h$ = 101 300 : (13 600 · 9,81) ≈ **0,76 m** (≈ 76 cm)
4. **Überall gleich**: Der Schweredruck hängt nur von Tiefe und Dichte ab (hydrostatisches Paradoxon).
5. Der Wasserdruck wächst mit der Tiefe, unten wirken die **größten Kräfte**.
6. $p$ = 1 000 · 9,81 · 40 = 392.400 Pa ≈ **3,92 bar**
7. Schweredruck = 1 013 hPa: $h$ = 101 300 : (1 025 · 9,81) ≈ **10,1 m**
8. $p$ = 1.000 · 9,81 · 2,5 = **24.525 Pa ≈ 0,25 bar**
9. $p$ = 1.025 · 9,81 · 40 = **402.210 Pa ≈ 4,02 bar**
10. $p$ = 13.600 · 9,81 · 0,8 = **106.733 Pa ≈ 1,07 bar**
11. $p$ = 1.025 · 9,81 · 11.000 = **110.607.750 Pa ≈ 1.106,08 bar**
12. $p$ = 920 · 9,81 · 3 = **27.076 Pa ≈ 0,27 bar**
13. $h = p : (\rho \cdot g)$ = 150.000 : 9 810 = **15,3 m**
14. $h = p : (\rho \cdot g)$ = 300.000 : 9 810 = **30,6 m**
15. $h = p : (\rho \cdot g)$ = 500.000 : 9 810 = **51 m**
16. $p$ = 1 025 · 9,81 · 10 = 100.552 Pa, $F$ = **3.017 N**
17. $p$ = 1 025 · 9,81 · 300 = 3.016.575 Pa, $F$ = **1.508.288 N**
18. Der Schweredruck hängt nur von **Tiefe und Dichte** ab, nicht von der Form oder Wassermenge.
19. Der Druck steigt alle 10 m um etwa **1 bar**; Lunge, Ohren und Ausrüstung halten das nur begrenzt aus.
20. $p$ = 1 000 · 9,81 · 30 ≈ **294 000 Pa ≈ 2,9 bar**
21. In 3 m Tiefe ist der Wasserdruck um **0,3 bar** größer als der Druck im Mittelohr; das Trommelfell wird eingedrückt.
22. $h$ = 3 000 000 : (1 025 · 9,81) ≈ **298 m**
23. 900 · $h$ = 1 000 · 9: ***h* = 10 m**
24. Gleiche Höhe heißt gleicher **Schweredruck** am Verbindungspunkt; erst dann herrscht Gleichgewicht.
25. In 2 m Tiefe drückt das Wasser mit etwa **0,2 bar** auf den Brustkorb; die Atemmuskeln können dagegen nicht einatmen.
26. Der Wasserdruck nimmt ab, die Luft in der Lunge **dehnt sich aus**; ohne Ausatmen könnte die Lunge verletzt werden.
27. $p$ = 1 000 · 9,81 · 0,6 = **5 886 Pa**